

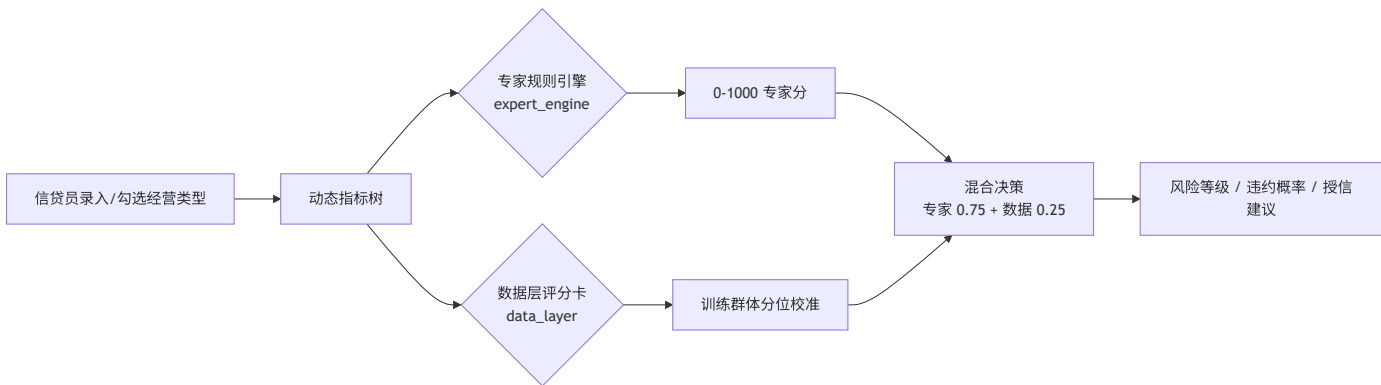
涉农信贷风控模型说明

版本：2026-08 · 对应 `back-end/app/ml/` 与 `back-end/app/services/risk_service.py` 系统现状：专家规则引擎（生产主引擎）+ 多元统计评分卡（参考模型）+ 数据层评分卡（混合决策）

本文档介绍系统的指标体系与指标判断逻辑、评分模型原理、模型训练流程、评估指标、以及线上评估链路，供开发、测试与答辩材料编写使用。

一、总体架构

系统采用「双引擎」评估架构：



- **专家规则引擎** (`expert_engine.py`)：不依赖历史违约样本，逐指标按「评分规则 + 建议权重」打分，可解释、可追溯，是当前生产环境的主引擎。
- **多元统计评分卡** (`scorecard.py` + `predictor.py`)：经典 Logistic 评分卡（IV 筛选 → WOE 编码 → VIF 诊断 → 回归），作为参考模型与演示基线。
- **数据层评分卡** (`data_layer.py`)：基于 CMES/CHFS 等数据集代理训练，仅在与专家分形成强信号时（训练群体分位极端）才参与混合，弱信号时保持专家分权威。

二、指标体系与指标判断

2.1 指标来源与层级

指标依据《农业及相关产业统计分类（2020）》与东北振兴区域涉农信贷场景编制（见 docs/农业及相关产业动态指标搜集体系.md，共 700+ 条），按**树形分层**组织：

层级	说明	示例
基本项	所有主体必填的通用信息（约 30 项）	实际经营年限、年营业收入、资产负债率、银行信贷履约记录
大类（2 位码）	01~10 十大农业及相关产业	01 农林牧渔业、02 农产品加工、05 农产品流通…
中类（3 位码）	大类下的细分	011 农业生产、012 林业生产…
小类（4 位码）	中类下的细分	0111 谷物种植、0112 豆类油料…
具体营业类型（叶子， 小类码_行业码 ）	最小可勾选经营单元	0111_0111 稻谷种植、0111_0113 玉米种植…

录入方式：信贷员在数据录入页勾选实际经营的「具体营业类型」（可多选、可搜索），系统自动加载该叶子及其路径上（大类 → 中类 → 小类 → 具体营业类型）的全部指标表单；未勾选、未填写的指标不参与计分。

2.2 指标字段与类型

每条指标在 `indicator_config` 表中含 14 列元数据（与搜集体系文档逐条一致），关键字段：

字段	含义
<code>indicator_type</code>	数值 / 枚举 / 布尔 / 文本
<code>value_range / unit</code>	取值说明与单位
<code>scoring_rule / scoring_config</code>	评分规则文本与可覆盖的评分参数（数值上限、档位映射等）
<code>weight_star</code>	建议权重（1~5 星）
<code>is_feature</code>	是否东北/寒地特色指标（黑土地、寒地、人参、冷水鱼等）
<code>is_veto</code>	是否一票否决红线
<code>data_source / cycle</code>	数据来源与采集周期（年报/季报/月报/实时）

2.3 指标判断规则（专家引擎逐指标打分）

单指标得分统一映射到 0~100 分，四类指标判断方式不同：

类型	判断逻辑
数值	$score = clamp(\frac{value}{ref_max}, 0, 1) \times 100$ 。 <code>ref_max</code> 取 <code>scoring_config.max</code> → 取值说明中的区间上限 → 默认 100；支持「越高越好」与「越低越好」（负债率、风险、频次类按评分规则/名称语义判定方向）
枚举	优先按 <code>scoring_config.map</code> 档位映射；否则按选项语义关键词启发：含正面词（稳定/完整/无逾期/良好…）分高，含负面词（无/低/差/逾期/缺失…）分低，取选项相对位置线性插值
布尔	默认 是=100 / 否=40（ <code>scoring_config.map</code> 可覆盖）
文本	不参与评分（备注信息）

缺失处理：未填写的指标直接剔除，权重在已填指标间重新归一化。

2.4 一票否决（授信红线）

`is_veto = true` 的指标（如：当前被列为失信被执行人、近两年重大税收违法、征信连三累六、实控人涉刑等）只要命中（取值 = 是/有/命中），**直接拒贷**：固定输出 `score=200 / probability=0.9 / 高风险 / 建议额度 0`，并在 `veto` 字段返回触发指标名，`overrides` 记录 `veto:{指标名}`。

三、专家规则引擎（生产主引擎）

3.1 权重模型

总分由「层级基础权重 × 层内星级归一 × 调整因子」三级构成：

1. 层级基础权重（`business_type_config.level_weights` 可配，默认）：

层级	基本项	大类	中类	小类	具体营业类型
权重	0.35	0.28	0.22	0.15	0.10

2. **层内星级归一**：同层级兄弟指标按星级分配， $w_i = \frac{star_i}{\sum_{\text{同层已填}} star_j}$ ，星级高的指标权重更大。
3. **调整因子**：特色指标 $\times 1.1$ 加成（可打破层级单调，如"小类特色指标 > 大类通用指标"为合法例外）；区域匹配加成预留（v1 占位）。

3.2 评分合成

$$score_{100} = \frac{\sum w_i \cdot s_i}{\sum w_i}, \quad score = clamp(score_{100} \times 10, 0, 1000)$$

其中 s_i 为单指标 0~100 分， w_i 为三级权重合成后的有效权重。

3.3 等级分级与违约概率

评分区间	风险等级	授信策略
≥ 700	低风险	优先审批，优惠利率
500 ~ 700	中等风险	审慎授信，可补充担保
< 500	高风险	暂缓放贷 / 足额抵押

专家引擎违约概率采用校准逻辑映射：

$$p = \frac{1}{1 + e^{-(score - 550)/80}}$$

（评分 550 分对应 50% 违约概率，评分越高违约概率越低。）

3.4 混合经营加权

勾选多个大类时（`businessType = MIXED`）：

- 各子类型分别用专家引擎评估，再按勾选比例加权：

$$score = \frac{\sum ratio_i \cdot score_i}{\sum ratio_i}$$

- **协同因子** (`business_type_config.MIXED.synergy_factors`)：当勾选组合命中已知协同组合（如 01+02 种植+食用加工 · 产销一体 ×1.06、01+04 种植+生产资料 ×1.04 等）时，取**最大一个**协同加成： $score = clamp(score \times factor, 0, 1000)$ (v1 不叠加多个因子，避免过度乐观)。
- 贡献度按比例缩放，扣分原因取合并后最低分前三项。

3.5 数据层混合决策

当提交指标中含数据层已知特征（实际经营年限、从业人员数等） ≥ 2 项且有已注册数据层模型时：

- 数据层模型预测分映射到**训练群体风险分位**；
- 分位 ≤ 0.15 （最差 15%） $\rightarrow$ 独立高风险警报，较强下修 ($0.5 \times \text{专家} + 0.5 \times \text{数据}$)；
- 分位 ≥ 0.85 （最优 15%） $\rightarrow$ 确认低风险，轻度上修 ($0.9 \times \text{专家} + 0.1 \times \text{数据}$)；
- 中间带 $\rightarrow$ 保持专家分权威（弱模型不稀释区分度）。

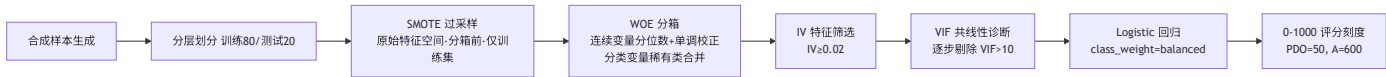
数据层不可用 / 特征不足 / 无强信号时**静默降级为纯专家分**，不影响主流程。

3.6 授信额度与利率

- **基准额度**：默认 5 万元；若填有营收类指标（营业收入/年产值等），取 $\max(\text{营收} \times 0.8, 5)$ 。
- **等级折扣**：低风险 $\times 1.0$ ，中等 $\times 0.7$ ，高风险 $\times 0.4$ 。
- **利率**： $rate = 3.5 + (1 - score/1000) \times 6.0$ (3.5%~9.5%)。

四、多元统计评分卡（参考模型）

经典评分卡流程，对齐商业计划书 3.3.1 技术路线：



4.1 样本生成 (`seed.py`)

- 模拟黑龙江涉农经营主体 **15 项指标**（四大维度），按真实分布生成：确权面积/营收右偏（对数正态）、投保年限左偏、流转年限离散等；
- 违约标签由数据生成过程（DGP）驱动：信用好的样本各指标整体更优，违约率 3%~5%；
- 固定随机种子 42，跨环境完全可复现。

4.2 特征工程

- **WOE 分箱** (`binning.py`)：连续变量分位数初分箱 → 合并低频箱 → 坏账率单调性校正；分类变量按类别计算 WOE，稀有类别合并为「其他」；缺失单独成箱。
 $WOE = \ln(\frac{good_dist}{bad_dist})$, $IV = (good_dist - bad_dist) \times WOE$ 。
- **SMOTE**：在原始特征空间、分箱之前对训练集过采样（分类列 ordinal 编码插值后取最近类别），避免对 WOE 后数据插值影响边界稳定性。
- **IV 筛选**：剔除 $IV < 0.02$ 的变量；若全部过低，兜底保留 IV 最高的 3 个。
- **VIF 诊断**：逐步剔除 $VIF > 10$ 的变量（最多 20 轮）。

4.3 评分刻度

$$B = \frac{PDO}{\ln 2} \approx 72.13 \quad (PDO = 50)$$

$$Score = A - B \cdot \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = A - B \cdot logit$$

- 基准分 $A = base_score + B \cdot \sum_i coef_i \cdot \overline{WOE_i}$ （使样本平均分落在 600 分附近，对齐行业惯例 A=600）；
- 每指标贡献分 $pts_i = -B \cdot coef_i \cdot (WOE_i - \overline{WOE_i})$ ，各贡献分之和 + 600 = 总分；
- 预测分 = $clamp(A - B \cdot logit, 0, 1000)$ ，违约概率 $p = \frac{1}{1+e^{-logit}}$ 。

4.4 模型评估

在**测试集**上用训练集分箱器转换（防数据泄漏）评估，业务阈值按「评分 < 500 视为预测违约」映射回概率阈值：

指标	含义	说明
AUC	区分度	ROC 曲线下面积

指标	含义	说明
KS	最大区分度	$\max(TPR - FPR)$
Precision / Recall / F1	精确率 / 召回率 / F1	按业务阈值计算（避免类不平衡下 bestThreshold 失真）
Accuracy	准确率	同上
5 折 CV AUC	稳定性	StratifiedKFold 交叉验证
PSI	群体稳定性	训练集 vs 测试集评分分布偏移（<0.1 稳定）

4.5 三组对比实验（`experiments.py`，对齐计划书 3.3.3）

统一使用 70/30 分层划分 + Logistic 基模型，保证可比性：

1. **实验一**：替代数据指标体系有效性 —— 替代数据（土地/补贴/保险类）vs 传统信用数据（产销经营中的财报征信类）；
2. **实验二**：特征工程方案对比 —— 原始变量 / WOE 编码 / 分组 PCA；
3. **实验三**：涉农专属模型 vs 通用风控模型（通用模型仅用传统指标）。

五、模型训练与部署

5.1 训练编排（`training.py` / `scripts/train_model.py`）

```
# 命令行训练（默认 3000 条合成样本）
python scripts/train_model.py
python scripts/train_model.py 5000 # 指定样本量
```

`run_training` 流程：读取/生成样本 CSV → `Scorecard.fit`（分箱 → IV → VIF → Logistic → 评分刻度）→ 三组对比实验 → 保存产物到 `data/models/scorecard_{version}.pkl` → 注册模型版本（`model_version` 表，旧 active 版本自动置为 inactive）。

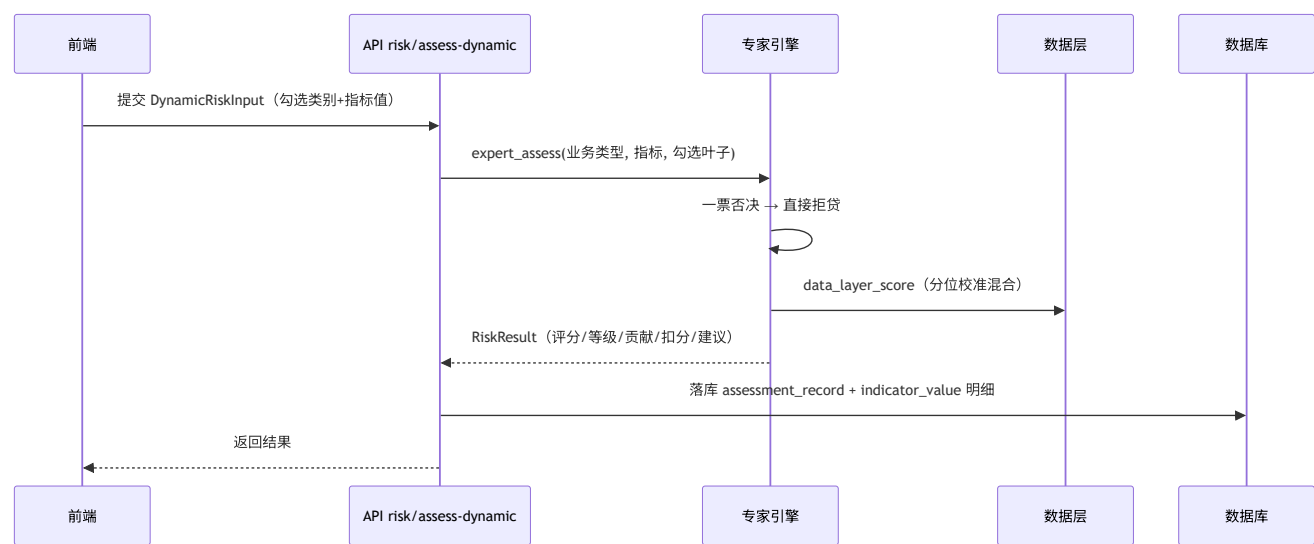
- 服务启动时若无可加载模型，自动用合成样本训练（`AUTO_TRAIN_ON_STARTUP`）。

- 管理平台「模型训练」接口与命令行共用同一编排。
- 数据层模型通过 `scripts/train_data_layer.py` 训练并注册 (`model_type=data_layer`)。

5.2 模型产物与版本管理

项	说明
产物目录	<code>data/models/</code> (<code>scorecard_{version}.pkl</code> , pickle)
版本注册	<code>model_version</code> 表: AUC/KS/PSI/样本量/特征数/产物路径/训练人
激活模型	优先 DB 中 <code>status=active</code> 的版本, 其次最新产物文件

5.3 线上评估链路



- 评估记录落库 (`assessment_record`): 输入快照 `input_json`、结果快照 `result_json`、动态指标明细 `indicator_value`、归属 `user_id/assessor_name`、数据完整度等。
- 数据完整度 `completeness`: 相对期望指标集 (基本项 + 大类 + 勾选叶子路径上的各级指标) 计算已填比例, 0~1。

六、输出结果字段 (RiskResult)

字段	类型	说明
<code>score</code>	<code>int</code>	综合信用评分 0-1000

字段	类型	说明
probability	float	违约概率 0-1
level	string	低风险 / 中等风险 / 高风险
suggestedAmount	float	建议授信额度（万元）
suggestedRate	float	建议利率（%）
contributions	list	各指标贡献（factor/category/weight/score）
deductions	list	前三项扣分原因
advice	string	信贷建议文本
overrides	list	触发的兜底/混合规则（data_layer/synergy/veto等）
veto	string null	一票否决命中指标名
completeness	float	数据完整度 0~1

七、代码位置速查

模块	文件
专家规则引擎	back-end/app/ml/expert_engine.py
数据层混合	back-end/app/ml/data_layer.py
多元统计评分卡	back-end/app/ml/scorecard.py、predictor.py
WOE 分箱 / IV	back-end/app/ml/binning.py
模型评估	back-end/app/ml/evaluate.py
三组对比实验	back-end/app/ml/experiments.py
样本生成	back-end/app/ml/seed.py
训练编排	back-end/app/ml/training.py、scripts/train_model.py
模型持久化	back-end/app/ml/model_artifact.py
15 项指标定义	back-end/app/ml/indicators.py
评估落库服务	back-end/app/services/risk_service.py

模块

文件

指标体系文档

[fore-end/docs/农业及相关产业动态指标搜集体系.md](#)